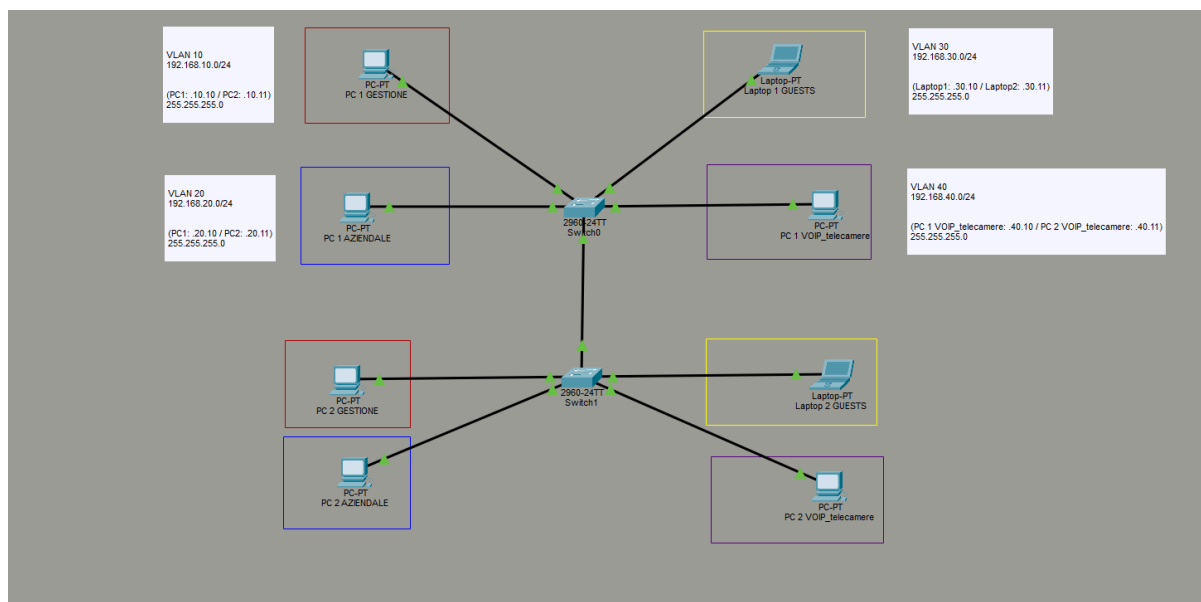


REPORT PROGETTO: CONFIGURAZIONE E SEGMENTAZIONE DI RETE TRAMITE VLAN

1. Descrizione della Topologia e Configurazione Logica

Per soddisfare i requisiti della consegna, l'infrastruttura di rete è stata progettata e sviluppata all'interno dell'ambiente di simulazione Cisco Packet Tracer. La topologia si avvale di due switch Layer 2 (modello Cisco 2960), identificati come **Switch0** (posizionato superiormente) e **Switch1** (posizionato inferiormente).

Al fine di ottimizzare la gestione del traffico e garantire la sicurezza, la rete locale è stata segmentata in 4 VLAN distinte, ognuna associata a un dipartimento o servizio specifico. Ad ogni VLAN è stata assegnata una rete IP differente basata sul CIDR **/24** (Subnet Mask **255.255.255.0**). Poiché l'obiettivo dell'esercizio si focalizza sulla verifica del link Trunk e sull'isolamento di Livello 2, non è stato implementato un apparato di routing inter-VLAN; di conseguenza, la comunicazione avviene esclusivamente all'interno dello stesso dominio di trasmissione e il campo Default Gateway sui PC è stato configurato come vuoto (**0.0.0.0**).



2. Motivazioni Teoriche: Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

Prima di passare alla fase pratica, è fondamentale comprendere le motivazioni ingegneristiche per cui si decide di segmentare una rete locale attraverso l'uso delle VLAN. Questa tecnologia offre benefici enormi, ma comporta anche alcuni compromessi.

Vantaggi delle VLAN:

- **Sicurezza dei Dati:** L'isolamento logico impedisce che utenti di reparti diversi possano intercettare o accedere a dati non autorizzati. Nel nostro caso, un utente collegato alla rete *Guests* non potrà mai comunicare con la rete *Gestione* o vedere il traffico della rete *VOIP_telecamere*, riducendo drasticamente i rischi di sicurezza interni.
- **Miglioramento delle Performance (Contenimento del Broadcast):** In una rete normale, i pacchetti di broadcast (come le richieste ARP) colpiscono ogni singolo dispositivo connesso, sprecando banda e potenza di calcolo. Le VLAN dividono la rete in domini di broadcast più piccoli: una richiesta inviata nella VLAN 10 rimarrà confinata lì dentro, senza disturbare i PC delle altre VLAN.
- **Flessibilità e Gestione degli Spostamenti:** Come dimostra questo progetto, l'appartenenza a una rete non dipende più dalla presa fisica a cui è collegato il PC. Un dipendente della *Gestione* può lavorare sulla scrivania collegata allo Switch0 o a quella dello Switch1; basterà configurare la porta dello switch sulla VLAN 10 per inserirlo nel suo gruppo di lavoro, senza dover spostare cavi nel rack.
- **Risparmio sui Costi di Infrastruttura:** Permette di creare 4 reti logiche completamente separate e indipendenti sfruttando lo stesso identico hardware (stessi switch e stessi cavi), evitando di dover comprare apparati fisici dedicati per ogni singolo reparto.

Svantaggi delle VLAN:

- **Complessità di Configurazione e Gestione:** Richiede un lavoro di pianificazione e manutenzione più elevato. Se si commette un errore nell'assegnazione di una porta o nella configurazione del Trunk su uno degli switch, l'intera comunicazione si interrompe, rendendo il troubleshooting più complesso.
- **Isolamento Totale (Necessità di Routing):** Le VLAN sono così efficienti nell'isolare il traffico che i dispositivi non possono comunicare tra reti diverse in alcun modo a Livello 2. Se in futuro il reparto *Aziendale* dovesse scambiare dati con il reparto *Gestione*, si renderà necessario l'acquisto e la configurazione di un Router (o di uno Switch Layer 3) per permettere il routing inter-VLAN, aggiungendo un potenziale collo di bottiglia.

3. Settaggi dei Dispositivi e Piano di Indirizzamento

La configurazione è stata interamente eseguita sfruttando l'interfaccia grafica (GUI) di Packet Tracer nella scheda *Config*, procedendo secondo una logica speculare su entrambi gli switch per garantire la coerenza del database.

La seguente tabella riassume in modo dettagliato il piano di indirizzamento IP, l'associazione delle VLAN e la mappatura delle interfacce fisiche utilizzate per gli endpoint:

Nome della VLAN	ID VLAN	Sottorete IP (CIDR)	Dispositivo PC / Laptop	IP Statico Assegnato	Interfaccia Switch	Modalità Porta
Gestione	10	192.168.10.0/24	PC 1 GESTIONE (Switch0)	192.168.10.10	FastEthernet 0/1	Access
				192.168.10.11	FastEthernet 0/1	Access
			PC 2 GESTIONE (Switch1)			
Aziendale	20	192.168.20.0/24	PC 1 AZIENDALE (Switch0)	192.168.20.10	FastEthernet 0/2	Access
				192.168.20.11	FastEthernet 0/2	Access
			PC 2 AZIENDALE			

			(Switch1)			
Guests	30	192.168.30.0/24	Laptop 1 GUESTS (Switch0)	192.168.30.10	FastEthernet 0/3	Access
				192.168.30.11	FastEthernet 0/3	Access
			Laptop 2 GUESTS (Switch1)			
VOIP_telecamere	40	192.168.40.0/24	PC 1 VOIP (Switch0)	192.168.40.10	FastEthernet 0/4	Access
			PC 2 VOIP (Switch1)	192.168.40.11	FastEthernet 0/4	Access

Configurazione del Link TRUNK (Interconnessione Switch-to-Switch)

Per permettere il transito simultaneo dei frame appartenenti a tutte e quattro le VLAN su un unico mezzo fisico, l'interfaccia di dorsale che collega i due switch è stata configurata come segue:

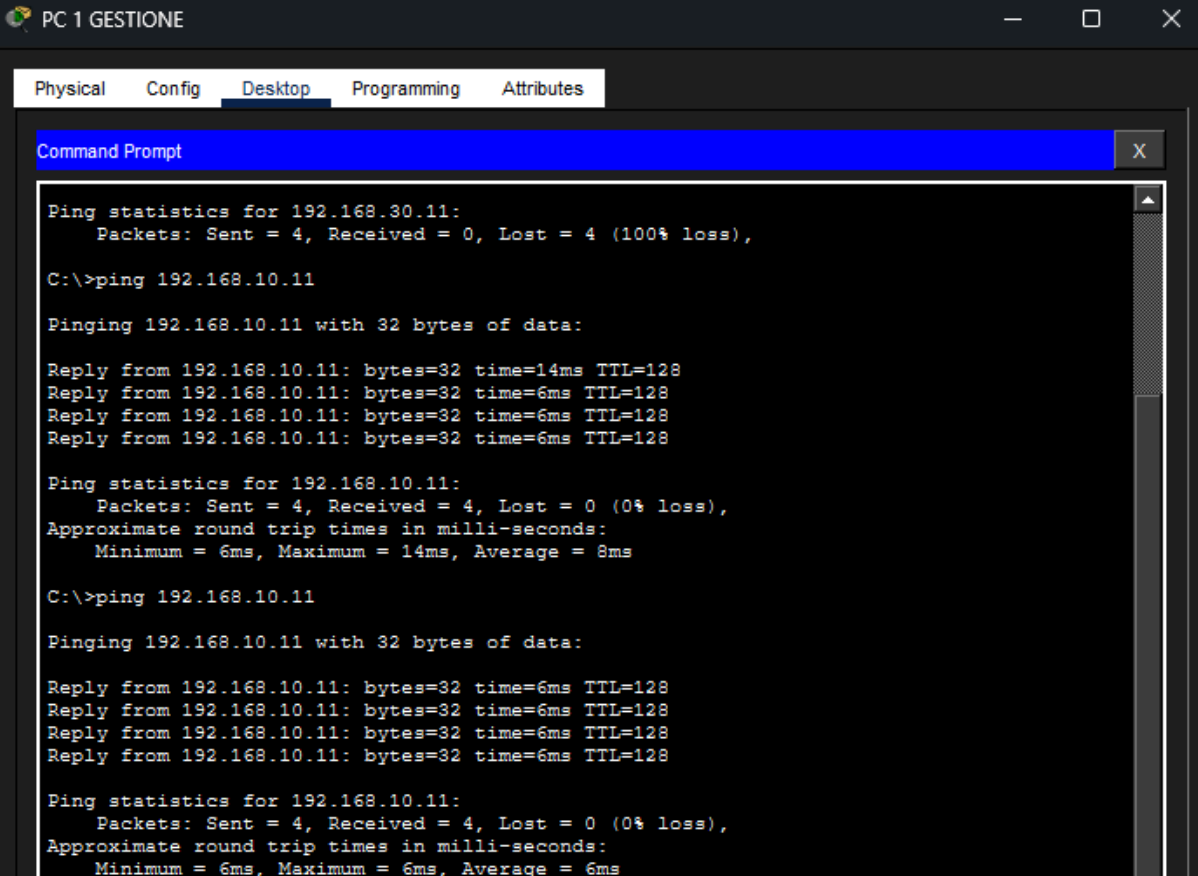
- Su Switch0: Interfaccia GigabitEthernet 0/1 è Impostata su Mode: Trunk
- Su Switch1: Interfaccia GigabitEthernet 0/1 è Impostata su Mode: Trunk

Mentre le porte collegate ai PC sono in modalità Access (e fanno passare solo la specifica VLAN assegnata), la modalità Trunk dice allo switch che quel canale specifico deve rimanere aperto per tutte le VLAN create nel database. In questo modo, lo switch è in grado di riconoscere la VLAN di provenienza di ogni pacchetto e di inoltrarlo correttamente all'altro switch senza confondere i flussi di dati dei diversi reparti.

4. Test di Verifica del Funzionamento (Verifica del Link TRUNK)

Per dimostrare la validità della configurazione e il corretto funzionamento del collegamento tra i due switch, è stato eseguito un test di connettività diretto tramite il prompt dei comandi (*Command Prompt*) di un endpoint.

Test di connettività sulla stessa VLAN tramite Switch differenti



The screenshot shows a window titled "PC 1 GESTIONE" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The Command Prompt shows the results of a ping test from 192.168.30.11 to 192.168.10.11. The first attempt shows a 100% loss of packets. The second attempt shows successful connectivity with 0% loss.

```
Ping statistics for 192.168.30.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 14ms, Average = 8ms

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Average = 6ms
```

Questo test ha l'obiettivo di dimostrare che il collegamento **Trunk** configurato tra lo Switch0 e lo Switch1 è pienamente operativo, consentendo ai dispositivi appartenenti alla stessa VLAN di comunicare tra loro anche se si trovano su due strutture hardware separate.

- **Procedura del Test:** Dal prompt dei comandi di PC 1 GESTIONE (collegato allo Switch0 e configurato sulla VLAN 10), è stato lanciato un comando di **ping** verso l'indirizzo IP **192.168.10.11**, che appartiene al suo "gemello" PC 2 GESTIONE (collegato allo Switch1 e anch'esso sulla VLAN 10).
- **Risultato riscontrato:** Il ping va a buon fine con lo 0% di pacchetti persi. I dispositivi si rispondono reciprocamente senza latenza.
- **Conclusioni:** Questo successo dimostra empiricamente che la porta Gigabit impostata in modalità Trunk sta funzionando correttamente. Il canale comune tra i due switch permette il transito fluido dei dati della VLAN 10 da una parte all'altra della topologia, confermando la corretta configurazione dell'infrastruttura.